

Instrukcja laboratoryjna nr 4

Analiza częstotliwościowa, źródłowa i potencjały wywołane

16 września 2026

dr inż. Mateusz Pomianek

Ważne! Każdy krok w analizie należy dokładnie *dokumentować*, zapisując wszystkie ustawienia i decyzje mogące wpływać na wynik, np. parametry filtrów, kryteria odrzucania epok, czy liczbę usuniętych składowych ICA. Dzięki temu analizę można później odtworzyć krok po kroku, sprawdzić jej poprawność i powtórzyć wyniki. Ma to szczególne znaczenie w neuronauce i neuropsychologii, gdzie niepełne raportowanie metod przyczyniło się do problemów z replikacją badań. Najważniejsze parametry zapisuj na bieżąco w notatniku laboratoryjnym lub pliku tekstowym.

1. Cele zajęć

- Wprowadzenie do metody potencjałów wywołanych (ERP) - zasady segmentacji i uśredniania
- Zapoznanie z głównymi komponentami ERP i ich interpretacją poznawczą
- Wprowadzenie do analizy częstotliwościowej (transformata Fouriera i moc widmowa)
- Poznanie zasad i ograniczeń analizy źródłowej (*source localization*) jako trzeciej, obok analizy częstotliwościowej i ERP, głównej metody analizy danych EEG
- Praktyczne wykonanie podstawowej analizy ERP i analizy widmowej oraz konceptualnej analizy źródłowej na przykładowych danych

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Metoda potencjałów wywołanych (ERP)

Pojedyncza odpowiedź mózgu na bodziec jest zwykle niewidoczna na tle spontanicznej aktywności EEG (stosunek sygnału do szumu jest niski). **Uśrednianie** wielu segmentów (*epok*) zsynchronizowanych względem momentu prezentacji bodźca eliminuje aktywność niezwiązaną czasowo z bodźcem, uwydatniając stały w czasie komponent odpowiedzi (potencjał wywołany). W praktyce, aby uzyskać wiarygodny komponent ERP, zwykle potrzebne jest kilkadziesiąt powtórzeń tego samego typu bodźca (np. ≥ 30 –50 epok na warunek).

2.2. Główne komponenty ERP

Komponent	Latencja	Interpretacja poznawcza
N100/P100	80–130 ms	Wczesne przetwarzanie sensoryczne, uwaga
N170	ok. 170 ms	Przetwarzanie twarzy
N200	200–350 ms	Detekcja niezgodności, kontrola konfliktu
P300 (P3)	250–500 ms	Ewaluacja bodźca, alokacja uwagi, aktualizacja pamięci
N400	ok. 400 ms	Przetwarzanie semantyczne, niezgodność znaczeniowa

2.3. Analiza czasowo-częstotliwościowa i moc widmowa

Podczas gdy ERP opisuje uśrednioną, zablokowaną fazowo odpowiedź na bodziec, **analiza widmowa** (np. transformata Fouriera, FFT) rozkłada sygnał ciągły na składowe częstotliwościowe, ujawniając moc poszczególnych pasm (delta–gamma) niezależnie od precyzyjnego zablokowania w fazie z bodźcem. **Analiza czasowo-częstotliwościowa** (np. transformata falkowa) łączy obie perspektywy, pokazując zmiany mocy widmowej w czasie względem zdarzenia (np. desynchronizację/synchronizację związaną ze zdarzeniem, ERD/ERS).

2.4. Analiza źródłowa (*source localization*)

Analiza częstotliwościowa i ERP opisują sygnał tak, jak jest on rejestrowany na powierzchni skóry głowy. **Analiza źródłowa** idzie o krok dalej, próbując odtworzyć, gdzie w mózgu – w sensie trójwymiarowej lokalizacji korowej – powstała obserwowana aktywność.

Zagadnienie proste i odwrotne Znając dokładne położenie i orientację generatora (dipola) w mózgu oraz model przewodnictwa tkanek głowy, można jednoznacznie obliczyć, jaki rozkład potencjału pojawi się na skórze głowy – to *zagadnienie proste (forward problem)*. Analiza źródłowa rozwiązuje zagadnienie odwrotne: na podstawie zmierzonego rozkładu potencjału stara się odtworzyć położenie generatora. **Zagadnienie odwrotne nie ma jednoznacznego rozwiązania** - nieskończenie wiele konfiguracji źródeł wewnątrz mózgu może wygenerować identyczny rozkład potencjału na powierzchni głowy, dlatego każda metoda analizy źródłowej wymaga dodatkowych założeń matematycznych i anatomicznych, które ograniczają przestrzeń możliwych rozwiązań i pozwalają uzyskać przybliżoną lokalizację źródła aktywności.

Główne podejścia:

- **Modele dipolowe (equivalent current dipole)** - zakładają niewielką liczbę dyskretnych źródeł punktowych, których pozycję i orientację dopasowuje się iteracyjnie tak, by jak najlepiej odtworzyć obserwowaną topografię (np. dla dobrze zdefiniowanego czasowo komponentu ERP).
- **Metody rozproszone (distributed source models)**, np. LORETA/sLORETA/eLORETA Zakładają one tysiące potencjalnych źródeł rozłożonych w objętości kory i szacują rozkład aktywności między nimi przy dodatkowym założeniu przestrzennej gładkości rozwiązania.

Wymagania i ograniczenia praktyczne: wiarygodność lokalizacji rośnie wraz z liczbą elektrod (badania źródłowe zwykle wykorzystują sieci gęste, 64–256 kanałów, podczas gdy standardowy układ 19–32 kanałów daje jedynie zgrubną lokalizację), a także zależy od jakości modelu głowy (modele sferyczne vs. realistyczne, oparte na obrazach MRI badanej osoby). Ze względu na przewodnictwo objętościowe (zob. zajęcia 1) i niejednoznaczność zagadnienia odwrotnego, wyniki analizy źródłowej EEG mają istotnie niższą rozdzielczość przestrzenną niż np. fMRI i powinny być traktowane jako przybliżona, prawdopodobnościowa lokalizacja regionu, a nie precyzyjny wynik anatomiczny.

Do zapamiętania

Analiza częstotliwościowa, ERP i analiza źródłowa nie są metodami konkurencyjnymi, lecz komplementarnymi – opisują odpowiednio: *co* (zawartość widmowa), *kiedy* (dynamika czasowa) i *gdzie* (przybliżona lokalizacja korowa) zachodzi mierzona aktywność. ERP wymaga ponadto wielu powtórzeń tego samego typu bodźca (zwykle ≥ 30 -50 epok na warunek) ze względu na niski stosunek sygnału do szumu pojedynczej próby.

3. Sprzęt i oprogramowanie

Komputery z zainstalowanym środowiskiem do analizy EEG (np. EEGLAB/MATLAB lub MNE-Python), przykładowy zbiór danych z paradygmatu oddball zarejestrowany na poprzednich zajęciach lub udostępniony przez prowadzącego.

4. Przebieg zajęć

Zajęcia realizowane są w następującej kolejności:

1. Zasada uśredniania ERP i główne komponenty, podstawy analizy widmowej i czasowo-częstotliwościowej
2. Demonstracja segmentacji danych, uśredniania i wizualizacji ERP
3. Przerwa
4. Część praktyczna - realizacja zadań 1-4 opisanych w rozdziale 5
5. Podsumowanie zajęć

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Wyznaczenie komponentu P300

- Wczytajcie do oprogramowania (EEGLAB/MNE-Python) udostępniony, wstępnie oczyszczony zbiór danych z paradygmatu oddball.
- Wykonajcie segmentację ciągłego sygnału na epoki obejmujące okres od ok. 200 ms przed bodźcem do ok. 800 ms po bodźcu, oddzielnie znakując epoki dla bodźców standardowych i docelowych.
- Zastosujcie korekcję linii bazowej względem okresu przed bodźcem (*baseline correction*).
- Uśrednijcie epoki oddzielnie dla warunku standardowego i docelowego, uzyskując dwie krzywe ERP dla elektrody Pz.
- Nałóżcie obie krzywe na wspólny wykres i zidentyfikujcie na krzywej dla bodźców docelowych dodatnie wychylenie w oknie czasowym 250–500 ms.
- Odczytajcie i zapiszcie wartość amplitudy szczytowej oraz odpowiadającą jej latencję komponentu P300.
- Porównajcie amplitudę P300 między warunkiem standardowym a docelowym i skomentujcie zgodność wyniku z oczekiwaniem teoretycznym.

Zadanie 2. Analiza mocy widmowej pasma alfa (EO vs. EC)

- Wczytajcie udostępnione dane z rejestracji spoczynkowej z warunkami oczy otwarte (EO) i oczy zamknięte (EC).
- Wybierzcie do analizy elektrody potyliczne (np. O1, O2, Oz).
- Obliczcie widmo mocy sygnału (np. metodą Welch/FFT) oddzielnie dla segmentu EO i segmentu EC.
- Odczytajcie z widma wartość mocy w paśmie alfa (8–13 Hz) dla obu warunków.
- Zestawcie obie wartości na wspólnym wykresie słupkowym lub w tabeli i obliczcie różnicę procentową między warunkami.
- Skomentujcie wynik w kontekście zjawiska blokady alfa (*alpha blocking*) przy otwarciu oczu.

Zadanie 3. Konceptualna analiza źródłowa topografii P300

- Na podstawie danych z zadania 1 wygenerujcie mapę topograficzną (*scalp map*) rozkładu amplitudy komponentu P300 w oknie jego szczytu, obejmującą wszystkie zarejestrowane elektrody.
- Wskażcie na mapie obszar (grupę elektrod) o najwyższej amplitudzie dodatniej.
- Odwołując się do literatury (np. doniesienia o ciemieniowo-skroniowych generatorach P3b), zaproponujcie, w którym przybliżonym regionie korowym mogą znajdować się główne źródła obserwowanej aktywności.
- W krótkim komentarzu pisemnym uzasadnijcie, dlaczego to wskazanie ma charakter jedynie przybliżony, odwołując się do: zagadnienia odwrotnego, zjawiska przewodnictwa objętościowego oraz liczby elektrod wykorzystanej w rejestracji.
- Zaproponujcie jedną zmianę w procedurze rejestracji, która mogłaby zwiększyć wiarygodność ewentualnej pełnej analizy źródłowej tych danych.

Zadanie 4. Sprawozdanie podsumowujące

- Zbierzcie wyniki liczbowe uzyskane w zadaniach 1-3 (amplituda i latencja P300, moc alfa EO/EC, wskazany region źródłowy) w jednym dokumencie
- Do każdego wyniku dodajcie jedno zdanie komentarza porównującego go z wartością/opisem oczekiwanym teoretycznie
- Sformułujcie krótki (2/3 zdania) wniosek końcowy łączący wszystkie trzy metody analizy jako wzajemnie uzupełniające się perspektywy (co/kiedy/gdzie)
- Oddajcie sprawozdanie (0,5–1 strony) prowadzącemu w formie pisemnej

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność techniczna analizy ERP (30%), poprawność analizy widmowej (30%), poprawność merytoryczna wnioskowania w zadaniu źródłowym (20%), jakość sprawozdania (20%).

7. Pytania kontrolne

1. Dlaczego pojedyncza próba nie pozwala na wiarygodne zidentyfikowanie komponentu ERP?
2. Jaką funkcję poznawczą odzwierciedla klasycznie komponent P300?
3. Czym różni się analiza widmowa od analizy czasowo-częstotliwościowej?
4. Na czym polega różnica między zagadnieniem prostym a odwrotnym w analizie źródłowej EEG?
5. Dlaczego zagadnienie odwrotne nie ma jednoznacznego rozwiązania i jak radzą sobie z tym metody dipolowe oraz rozproszone (np. sLORETA)?
6. Dlaczego analiza źródłowa EEG ma niższą rozdzielczość przestrzenną niż fMRI?

8. Literatura

1. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.
2. Chaddad, A., Wu, Y., Kateb, R., & Bouridane, A. (2023). Electroencephalography signal processing. *Sensors*, 23(14), 6434.
3. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology*, 29(3), R80–R85.
4. Michel, C. M., & Brunet, D. (2019). EEG source imaging: A practical review of the analysis steps. *Frontiers in Neurology*, 10, 325.